

KONSEP SISTEM INFORMASI

SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS SILIWANGI

Materi Kuliah

1. Pengertian Sistem Informasi
2. Elemen-elemen Sistem Informasi
3. Tujuan Sistem Informasi

- Mengapa memilih jurusan Sistem Informasi?
- Apa itu sistem?



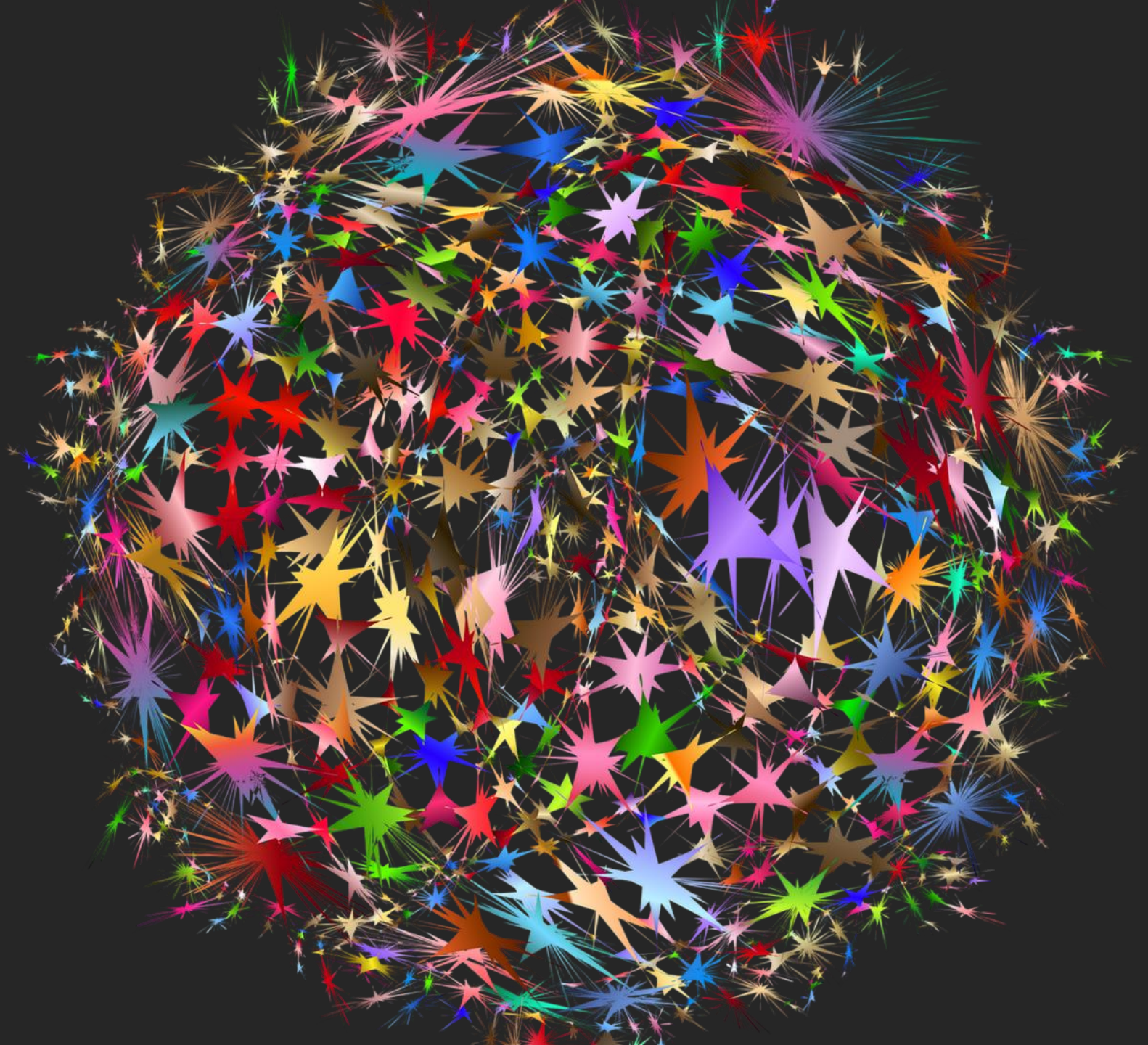

Coding now

Pengertian Sistem

- **Jerry Fith Gerald,** sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
- **L. James Havery,** sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang, rangkaian komponen yang saling berhubungan satu sama lain.
- **Suartini Bambang,** sistem adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu.

Pengertian Sistem (2)

- **Sistem** : kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.



Contoh Sistem

- Sistem komputer, terdiri dari elemen hardware, software, brainware
- Sistem akuntasi, terdiri dari elemen pencatatan (hardcopy / sofcopy), manusia
- Sistem transfortasi, terdiri dari elemen jalan, kendaraan, manusia

Elemen Sistem

- Tujuan
- Input
- Proses
- Output
- Mekanisme pengendalian dan umpan balik



Elemen Sistem - Tujuan

- Setiap sistem memiliki tujuan (goal)
- Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem
- Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani
  - Bank?
  - Pasar Swalayan?
  - Toko Buku Online?

Elemen Sistem - Input

- Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses
- Masukan dapat berupa hal-hal berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa dari pelanggan).
- Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi, dan data non-transaksi (misalnya surat pemberitahuan)

Elemen Sistem - Proses

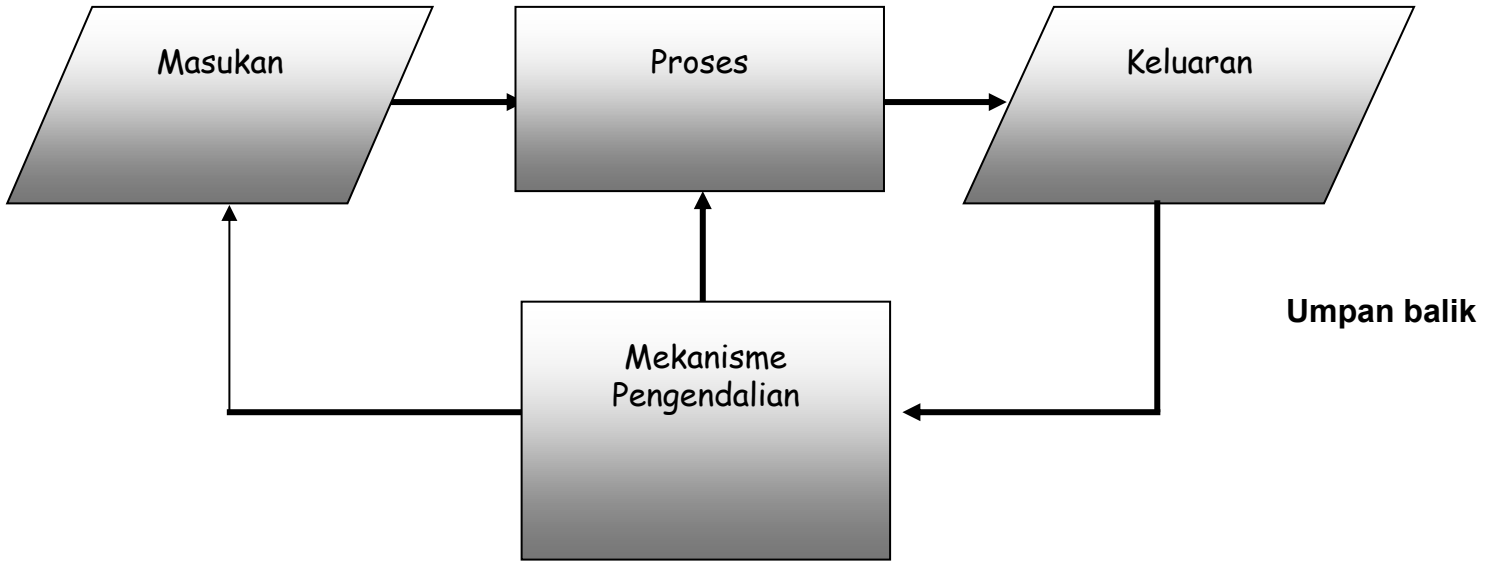
- Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran
- Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti:
  - Meringkas data,
  - Melakukan perhitungan,
  - Mengurutkan data,
  - dll

Elemen Sistem – Output

- Merupakan hasil dari pemrosesan
- Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya

Elemen Sistem - Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran

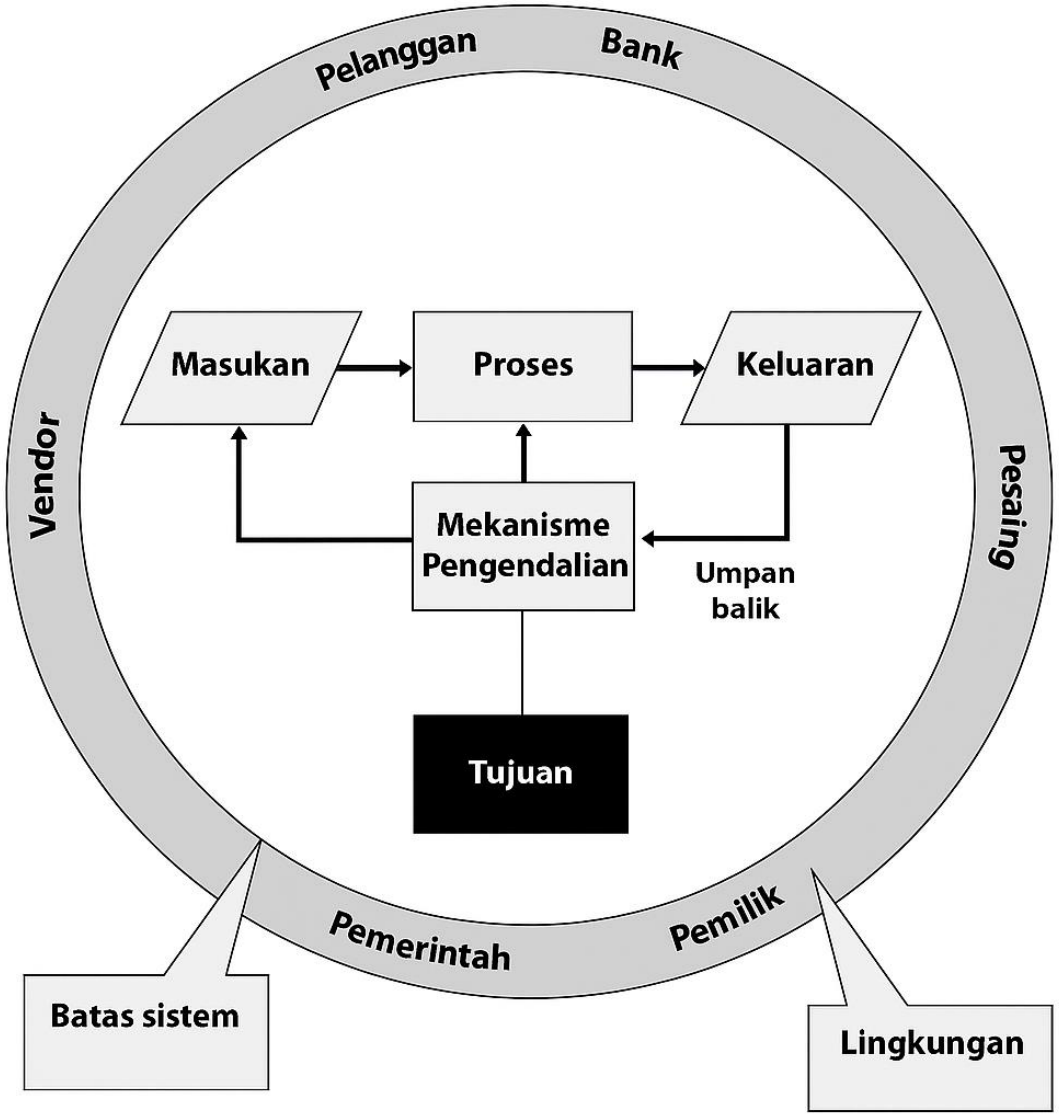


Elemen Sistem - Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik (2)

- Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan
- Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai
  1. Program yang salah diperbaiki
  2. Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki

Sistem

Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem

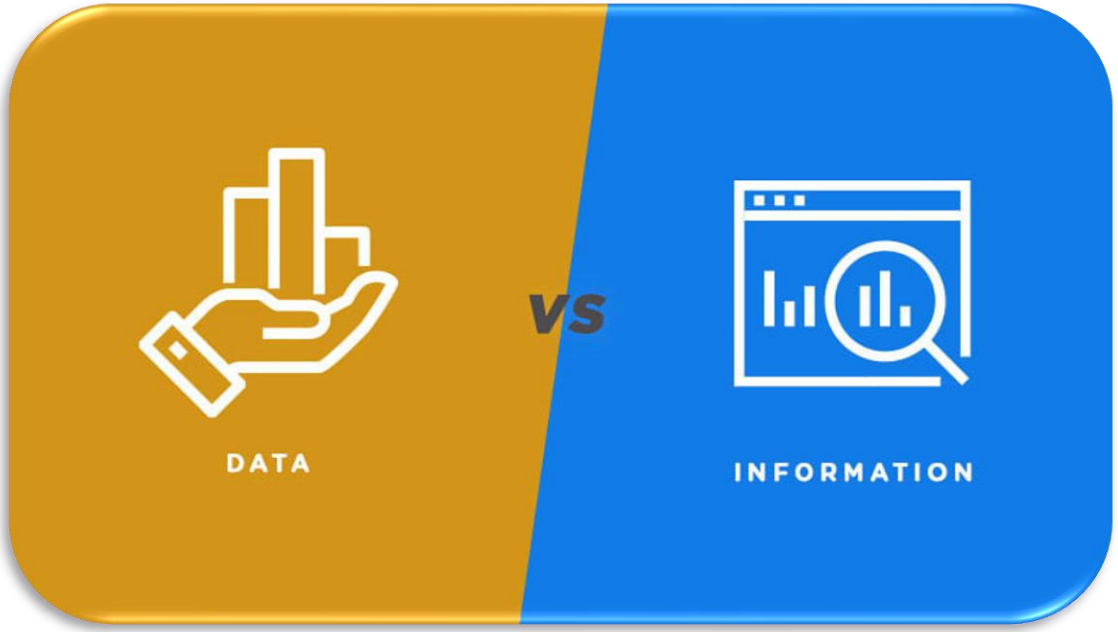


- Apa itu informasi?

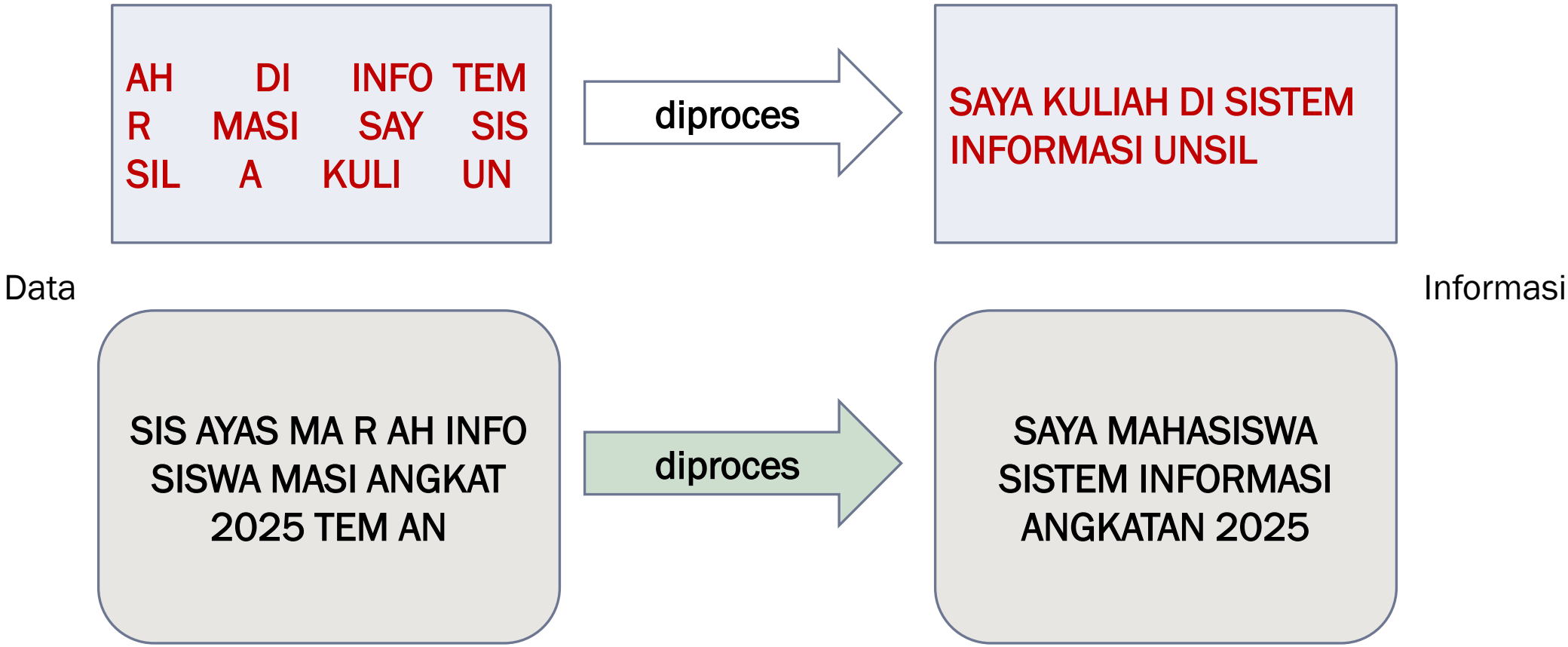


Data vs Informasi

1. Apa itu data?
2. Apa itu informasi?
3. Apakah keduanya sama?

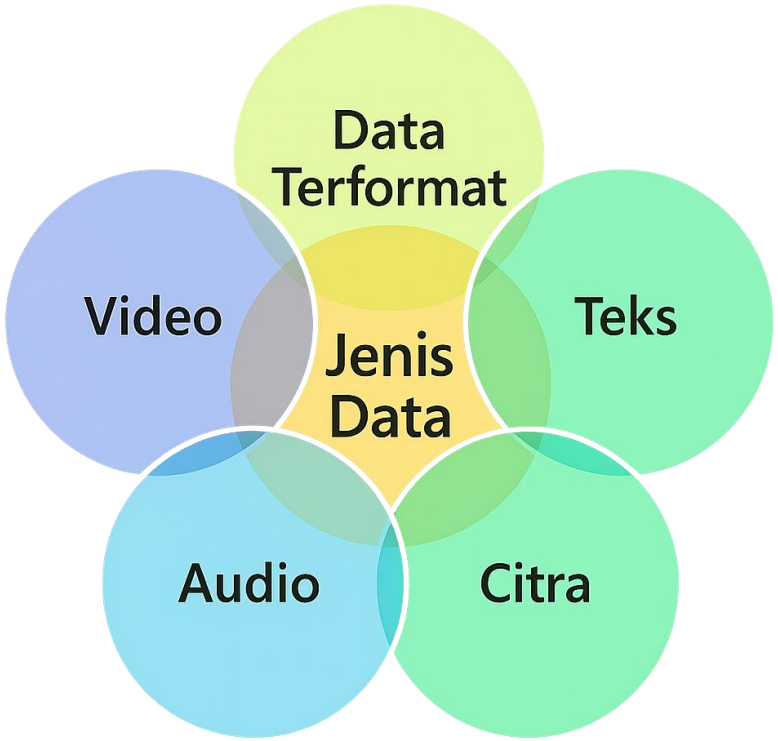


Gambaran Informasi



Definisi Data

- **McLeod,** kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian (event). Data terdiri dari fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.



Definisi Informasi

- **Suartini,** informasi adalah data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya
- **Boy S.** informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen
- **Dadan Umar D** informasi adalah suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan/kemampuan

Definisi Informasi (2)

Informasi adalah hasil pengolahan data, sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang.

Ciri-ciri Informasi

01

Data yang telah diolah

02

Mempunyai makna (berguna bagi penerima / user)

03

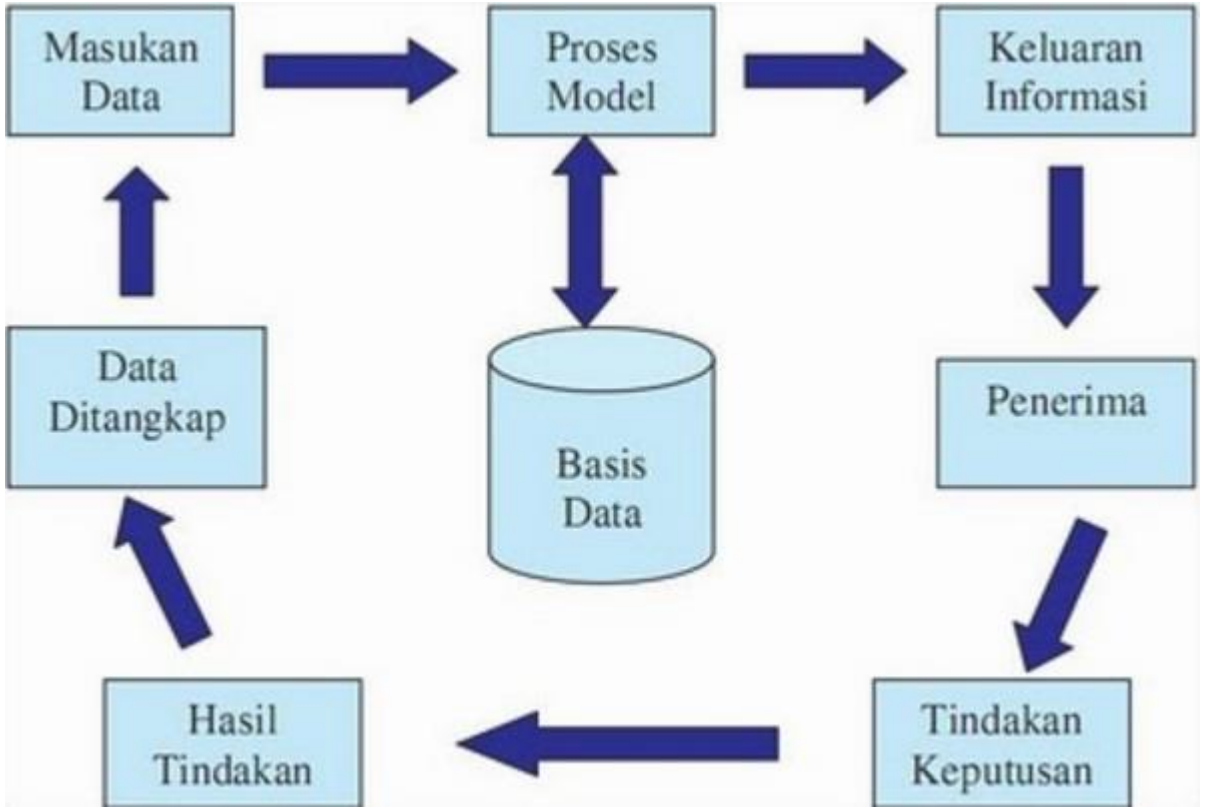
Menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata

04

Untuk tujuan tertentu (pengambilan keputusan)

Siklus Informasi

- Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut.
- Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.



Kriteria Informasi

Agar informasi berguna dalam pengambilan keputusan, harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. **Relevan**, suatu informasi mempunyai manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. **Akurat**, ketepatan dan dapat diandalkannya suatu informasi.
3. **Tepat waktu**, informasi yang diperoleh terbaru dan mudah diperoleh saat dibutuhkan.
4. **Ringkas**, informasi telah dikelompokkan sehingga tidak perlu diterangkan.
5. **Jelas**, tingkat informasi dapat dimengerti oleh penerima.
6. **Konsisten**, tingkat informasi dapat diperbandingkan

Fungsi Informasi

Adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai
2. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan Keputusan pemakai
3. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal.

Apa itu sistem informasi?

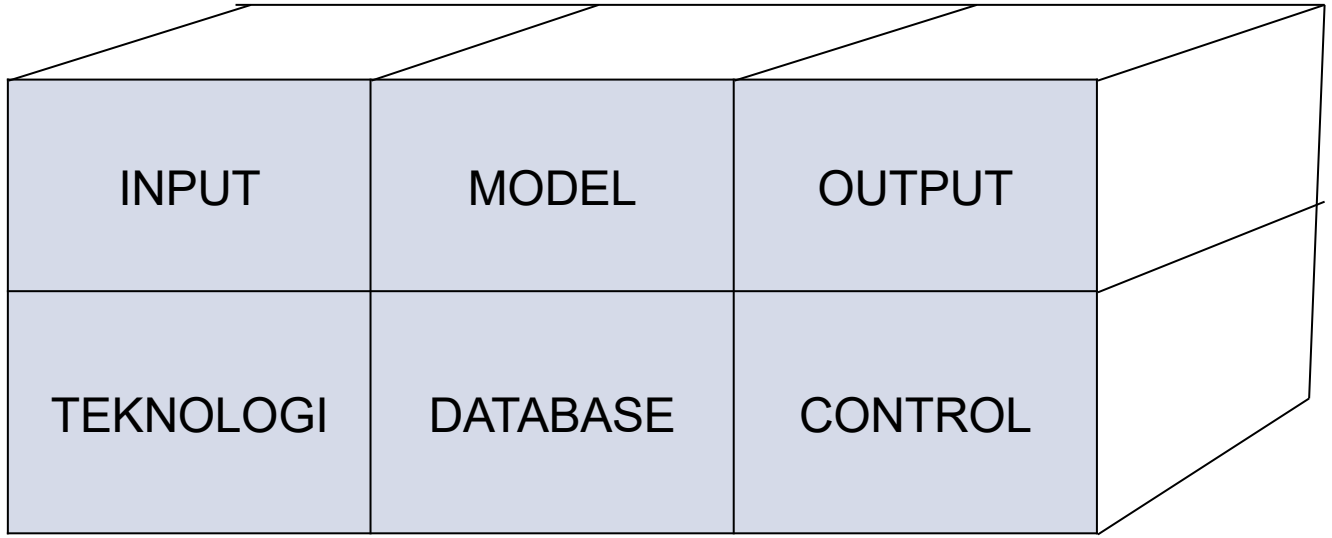
Definisi Sistem Informasi

- **Robert A. Leitch,** suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
- **Robert A Symanski**, sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan serta pendistribusian informasi
- **Simkin Mark G**, sekumpulan elemen yang bekerjasama baik secara internal atau berbasis komputer dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambil Keputusan

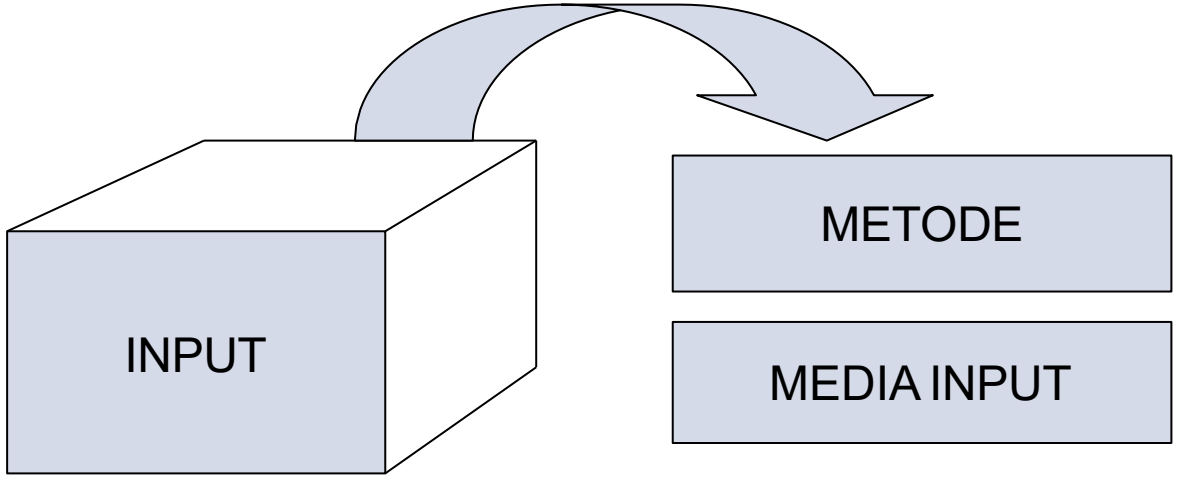
Definisi Sistem Informasi (2)

- Suatu sistem yang mampu mengintegrasikan dan memproses data menjadi suatu informasi, serta menyimpan dan mendistribusikannya kepada pengguna. Sehingga dengan kata lain sistem mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya.

Komponen Sistem Informasi

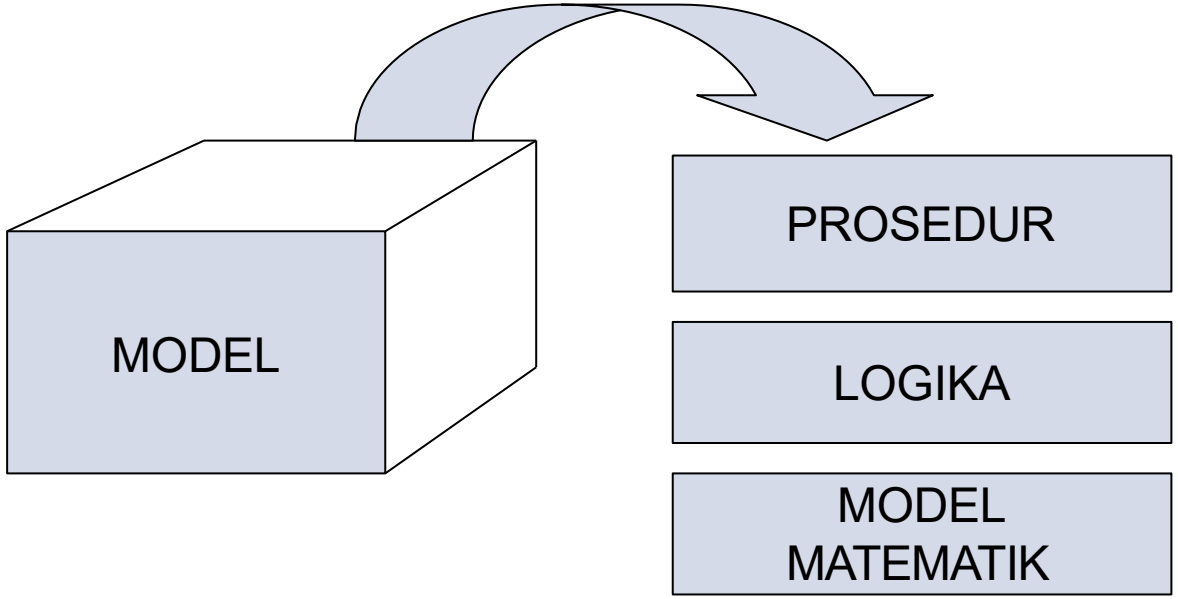


Blok Input



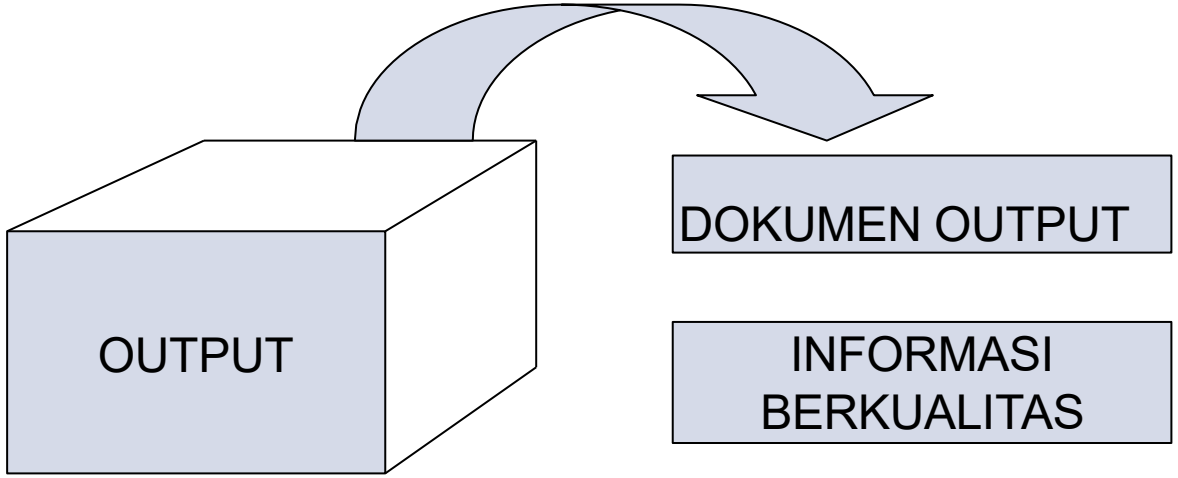
Blok masukan dalam sebuah sistem informasi meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen

Blok Model



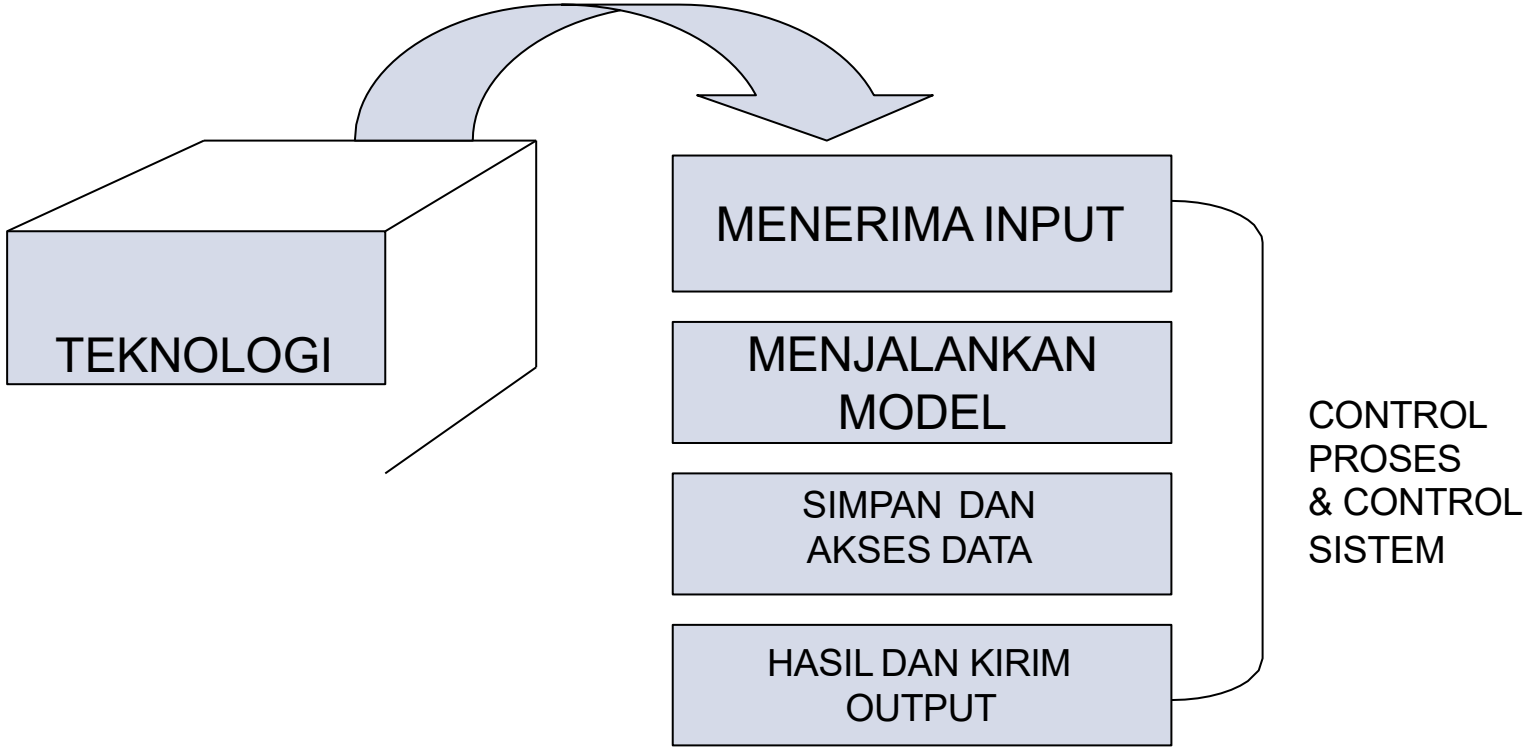
Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model-model yang berfungsi untuk memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di dalam basis data, sehingga menjadi keluaran (informasi) tertentu yang diinginkan

Blok Output



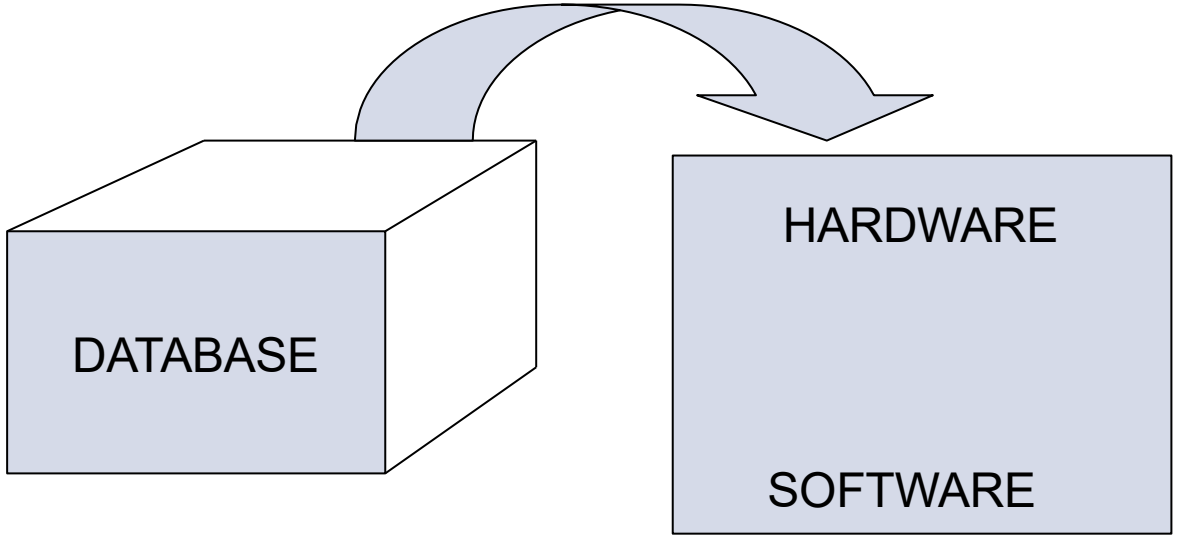
Blok keluaran berupa berbagai data keluaran, seperti dokumen keluaran (output) dan informasi yang berkualitas yang berguna untuk semua pemakai.

Blok Teknologi



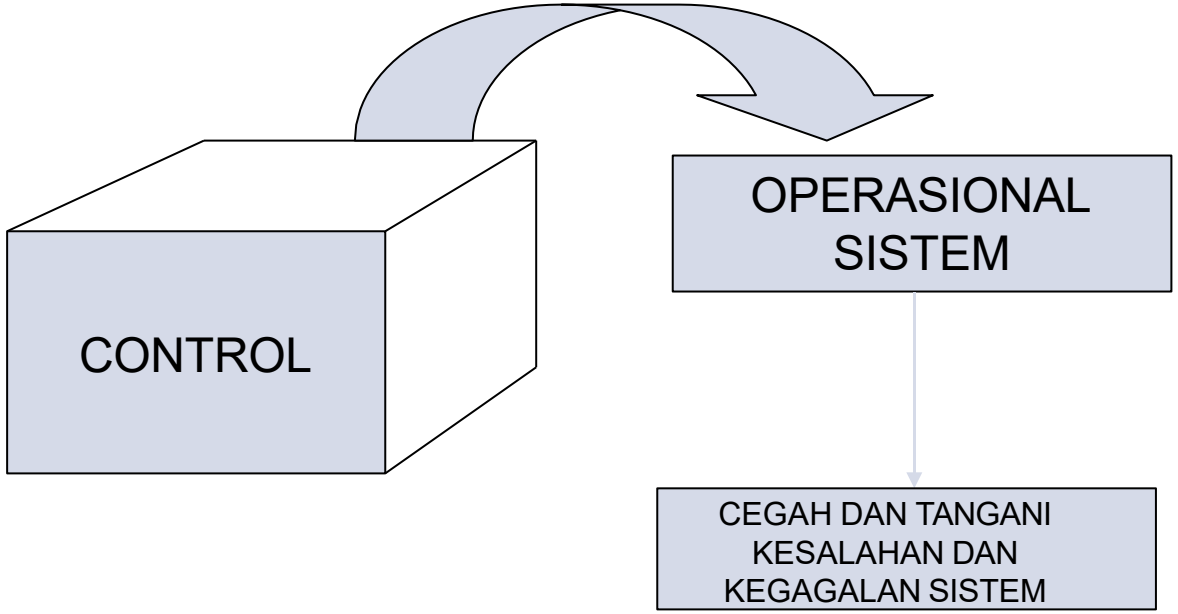
Blok teknologi digunakan untuk menerima masukan (input), menjalankan model, menyimpan dan menelusuri/mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

Blok Database



Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tersimpan pada suatu perangkat keras (biasanya komputer) dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

Blok Kendali



Pencegahan hal-hal yang dapat merusak sistem dan penanggulangan masalah pengendalian terhadap operasional sistem secara cepat, tercakup di dalamnya aspek pencegahan dan penanganan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem serta integrasi dan pengembangan sistem

Tujuan Sistem Informasi

- Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi.
- Lewat hasil pemrosesan data menjadi informasi inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif.

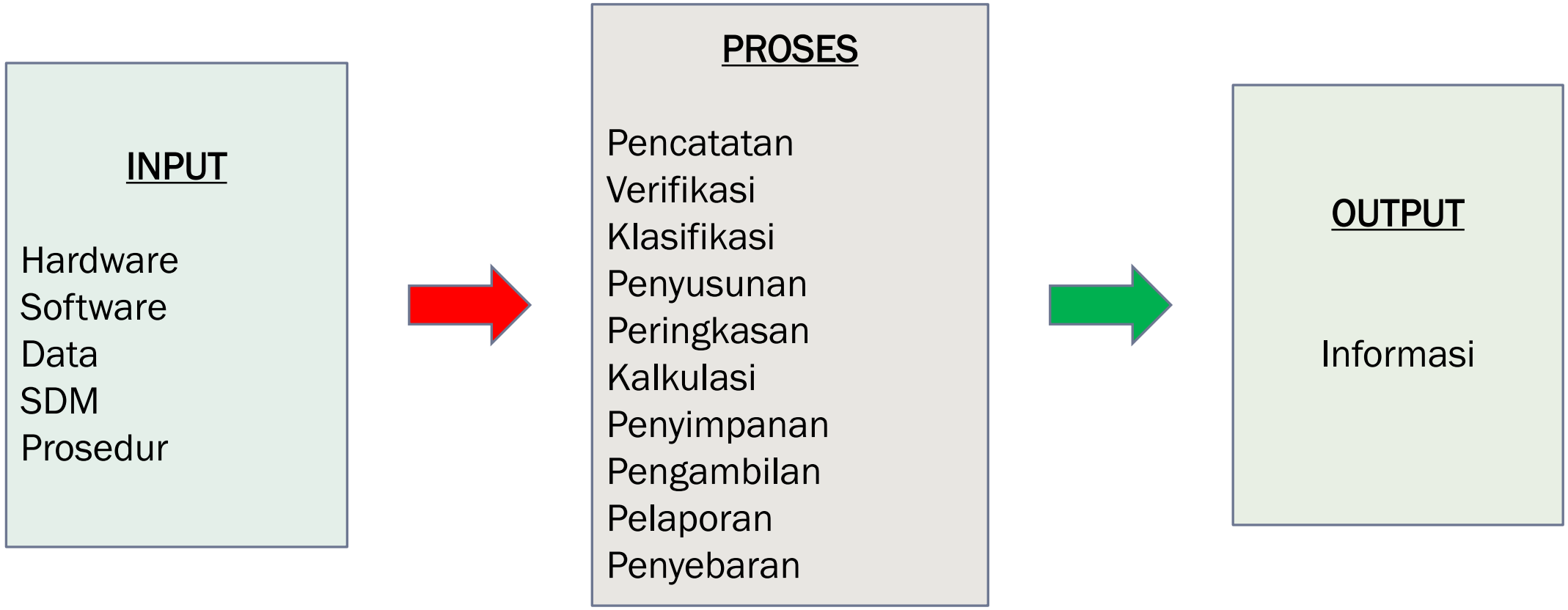
Manfaat Sistem Informasi

1. Membantu dalam pengambilan keputusan (mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan)
2. Mengurangi biaya (dapat berupa sumber daya)
3. Meningkatkan kecepatan aktivitas
4. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen

Aktivitas Sistem Informasi

- 3 (tiga) kegiatan utama Sistem Informasi (Whitten, 2000):
  1. menerima data (masukan)
  2. memproses (mengolah data)
  3. menghasilkan informasi (keluaran)
- Prinsip berlaku untuk informasi manual, maupun yang berbasis komputer

Aktivitas Sistem Informasi



Mengapa Membutuhkan Sistem Informasi?

- Pengaruh ekonomi internasional dan persaingan global;
- Transaksi tak terbatas pada tempat berbeda
- Perkembangan teknologi;
- Batas waktu yang semakin singkat

Informasi dalam suatu Lingkungan Sistem Informasi

Informasi dalam suatu lingkungan Sistem Informasi harus mempunyai persyaratan umum :

- diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat
- sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan / pengambilan keputusan
- punyai nilai surprise
- dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan

TERIMA KASIH

Tugas

- Apakah sistem informasi itu harus selalu menggunakan komputer? Jelaskan!
- Mengapa sistem informasi itu penting bagi suatu organisasi?
- Berikan contoh sistem informasi yang terdapat pada:
  - Kampus
  - Pertokoan
  - Pemerintahan
  - Fasilitas Umum (seperti Stasiun, Bandara dll)

  Sertai dengan analisis sederhana tentang:
  - Tujuan sistem informasi
  - Sasaran sistem informasi
  - Fasilitas yang disediakan sistem informasi
  - Informasi yang dihasilkan sistem informasi